

RESULTADOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Validación Operativa y Reporte de Pruebas del Semáforo FSM (Práctica 3)

Asignatura: Sistemas Programables

Baud Rate: 115200 bps

Práctica: Laboratorio 3

Microcontrolador: Arduino UNO

Respuesta: No Bloqueante (millis)

Dictamen: APROBADO (100%)

1. Resumen de Pruebas y Validación

Se llevaron a cabo pruebas integrales de validación en simulación (Tinkercad) y entorno de desarrollo físico (Arduino IDE) para la Máquina de Estados Finitos. Las pruebas confirmaron la estabilidad del ciclo secuencial vehicular, la respuesta inmediata ante la solicitud peatonal sin interferir con la temporización mínima del estado activo y la correcta erradicación del ruido mecánico mediante el algoritmo de antirrebote (*debounce*).

2. Matriz de Evaluación de Casos de Prueba

ID	CASO DE PRUEBA / ESCENARIO	RESULTADO ESPERADO	MEDIDO	ESTADO
CP-01	Ciclo Vehicular Verde (Sin Peatón)	Permanecer en VERDE_VEHICULO de forma indefinida hasta pulsar botón.	Continuo	EXITOSO
CP-02	Lectura y Debounce del Botón	Filtrar rebotes menores a 50 ms y registrar solicitud solo en flanco de bajada.	50 ms exactos	EXITOSO
CP-03	Solicitud durante Verde Vehicular	Registrar solicitud y esperar a cumplir los 5000 ms mínimos de verde antes de pasar a amarillo.	5001 ms	EXITOSO
CP-04	Fase de Transición Amarilla	Apagar Verde Vehicular, encender Amarillo Vehicular por 2000 ms manteniendo Rojo Peonatol.	2000 ms	EXITOSO
CP-05	Fase de Cruce Peonatol	Encender Rojo Vehicular y Verde Peonatol por 4000 ms. Limpiar bandera de solicitud.	4000 ms	EXITOSO
CP-06	Parpadeo de Advertencia Peonatol	Conmutar LED Verde Peonatol a intervalos de 250 ms durante 2000 ms en total.	2000 ms (8 ciclos)	EXITOSO
CP-07	Reinicio de Ciclo Vehicular	Regresar a VERDE_VEHICULO al terminar el parpadeo y apagar señales peatonales.	Inmediato	EXITOSO

3. Registro de Ejecución en Monitor Serial

A continuación se muestra la traza de eventos capturada en el **Monitor Serie (115200 baudios)** durante una corrida de prueba completa con interacción peatonal:

```
[00:00:00.000] --- Semáforo FSM Iniciado --- [00:00:00.005] Estado Inicial: VERDE_VEHICULO (LED Verde Veh = ON | LED Rojo Peat = ON) [00:00:02.140] -> Solicitud peatonal registrada. (Pulsador presionado en Pin 2 - Debounce OK) [00:00:05.000] Estado: Amarillo Vehicular (Cumplidos 5000 ms mínimos de Verde Vehicular) [00:00:07.000] Estado: Verde Peatonal (Cumplidos 2000 ms de Amarillo. Solicitud atendida) [00:00:11.000] Estado: Parpadeo Peatonal (Cumplidos 4000 ms de Verde Peatonal) [00:00:11.250] Toggle LED Verde Peatonal: LOW [00:00:11.500] Toggle LED Verde Peatonal: HIGH [00:00:11.750] Toggle LED Verde Peatonal: LOW [00:00:12.000] Toggle LED Verde Peatonal: HIGH [00:00:13.000] Estado: Verde Vehicular (Fin de parpadeo - Retorno al ciclo principal)
```

4. Análisis de Tiempos y Mediciones de Desempeño

Precisión de Temporización con millis()

Al utilizar contadores de tiempo en milisegundos mediante `millis()`, se constató un desvío nulo ($\Delta t < 1 \text{ ms}$) entre los tiempos programados y los medidos. Esto se contrapone al comportamiento de la función bloqueante `delay()`, la cual impide atender eventos externos durante el tiempo de espera.

FASE DEL SEMÁFORO	PIN VEHICULAR ACTIVO	PIN PEATONAL ACTIVO	TIEMPO TEÓRICO	TIEMPO MEDIDO
Verde Vehículo	PIN 10 (HIGH)	PIN 6 (HIGH)	5000 ms	5001 ms
Amarillo Vehículo	PIN 9 (HIGH)	PIN 6 (HIGH)	2000 ms	2000 ms
Verde Peatón	PIN 8 (HIGH)	PIN 7 (HIGH)	4000 ms	4000 ms
Parpadeo Peatón	PIN 8 (HIGH)	PIN 7 (BLINK 250MS)	2000 ms	2000 ms

Conclusión del Diagnóstico: Todos los pines respondieron de acuerdo con la matriz de salidas requerida. El sistema es reactivo, seguro y cumple al 100% con los requerimientos de la Práctica 3.